

ÁLGEBRA 2 AL GRANO

Las **12 unidades** del curso de Khan Academy, reducidas a lo que hay que saber: reglas, fórmulas y un ejemplo corto de cada cosa. Sin rodeos.

Álgebra 2 es **el puente al cálculo**: aquí aparecen los números complejos, los logaritmos en serio, las funciones racionales y la trigonometría. Nada de esto es difícil por separado — lo que cuesta es que **todo se apoya en Álgebra 1**.

ÍNDICE LAS 12 UNIDADES

01	Polinomios: aritmética Sumar, multiplicar, grado, identidades	07	Exponentes y radicales Exponente racional, racionalizar, simplificar
02	Números complejos i, forma binómica, conjugado, plano complejo	08	Modelos exponenciales Crecimiento, decaimiento, interés compuesto, e
03	Factorizar polinomios Factor común, agrupación, identidades, raíces	09	Logaritmos Definición, propiedades, cambio de base, ecuaciones
04	División de polinomios División larga, Ruffini, teorema del resto	10	Transformar funciones Trasladar, reflejar, estirar, función inversa
05	Gráficas de polinomios Grado, extremos, multiplicidad, signo	11	Trigonometría Radianes, circunferencia unidad, identidades, gráficas
06	Funciones racionales Asíntotas, dominio, simplificar, ecuaciones	12	Sucesiones y series Aritméticas, geométricas, sumas, notación Σ

ANTES DE EMPEZAR

Si algo de **Álgebra 1** no está sólido — factorizar, la fórmula general, despejar, exponentes — conviene repasarlo primero. Aquí no se vuelve a explicar: se da por sabido y se construye encima.

01 POLINOMIOS · ARITMÉTICA

VOCABULARIO QUE HAY QUE TENER FIJO

- **Polinomio:** suma de términos con exponentes **enteros y no negativos**. $3x^3 - 5x + 7$ lo es; $3/x$ o $\sqrt{x}$ no.
- **Grado:** el exponente mayor. **Coefficiente principal:** el que acompaña al término de mayor grado.
- **Término independiente:** el que no lleva letra. Es el valor en $x = 0$, o sea **dónde corta el eje Y**.
- **Forma estándar:** ordenado de mayor a menor grado. Escríbelo siempre así: evita errores al dividir y al factorizar.

OPERAR · LO QUE CAMBIA RESPECTO A ÁLGEBRA 1

- **Sumar y restar:** combinar semejantes. Al restar, **cambia el signo de todo** el segundo polinomio.
- **Multiplicar:** cada término por cada término. **El grado del producto es la suma de los grados** — úsalo para comprobar.
- $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
- $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

EL TRIÁNGULO DE PASCAL

- Para desarrollar $(a + b)^n$ sin multiplicar a mano. Cada fila se forma sumando los dos de arriba.
- $1 \cdot 11 \cdot 121 \cdot 1331 \cdot 14641$
- Los exponentes de **a bajan** y los de **b suben**: en $(a+b)^4 \rightarrow a^4, a^3b, a^2b^2, ab^3, b^4$.
- Si es $(a - b)^n$, los signos **alternan**: +, -, +, -, ...

RESUELTO · DESARROLLAR CON PASCAL

$$(x + 2)^4$$

Fila de Pascal: 1 4 6 4 1

$$x^4 + 4x^3(2) + 6x^2(4) + 4x(8) + 16$$

Potencias de 2: 2, 4, 8, 16

$$x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$$

Comprobación: en $x=0$ debe dar $2^4 = 16$ ✓

AL GRANO

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Cubos — los que más se olvidan

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

El signo de dentro es el contrario

Grado del producto = suma de grados

$$(\text{grado } 3) \cdot (\text{grado } 2) = \text{grado } 5$$

Pascal

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1

Ordena siempre de mayor a menor grado antes de operar

TRAMPA

$(a + b)^3$ **no es** $a^3 + b^3$. Yen la factorización de cubos, el signo del paréntesis grande es **el contrario** al del pequeño. Es el error más repetido de la unidad.

IDENTIDADES QUE CONVIENE RECONOCER AL VUELO

- $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ — la más rentable de todas, leída al revés
- $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$ · $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$
- **Cómo detectar un cuadrado perfecto:** los extremos son cuadrados y el del medio es $2 \cdot a \cdot b$. Si no cuadra ese $2ab$, no lo es.
- $x^2 + 9$ **no se factoriza** en reales: la suma de cuadrados no tiene identidad. La resta sí.

02 NÚMEROS COMPLEJOS

DE DÓNDE SALEN Y QUÉ SON

- **Nacen de un problema:** $x^2 = -1$ no tiene solución real. Se inventa una: $i = \sqrt{-1}$, o sea $i^2 = -1$.
- **Forma binómica:** $z = a + bi$. a es la parte real, b la imaginaria.
- **Potencias de i , que se repiten cada 4:** $i^1=i$ · $i^2=-1$ · $i^3=-i$ · $i^4=1$. Para i^{47} , divide 47 entre 4 y quédate con el resto.
- **Conjugado:** $\bar{z} = a - bi$. Mismo número con la parte imaginaria cambiada de signo.

OPERAR

- **Sumar y restar:** por partes. $(3+2i) + (1-5i) = 4 - 3i$
- **Multiplicar:** como binomios, y al final **sustituye $i^2 = -1$** .
- **Dividir:** multiplica arriba y abajo por el **conjugado del denominador**. Así el denominador se vuelve real.
- $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$ — siempre real y positivo. Ese es el truco de la división.

PARA QUÉ SIRVEN AQUÍ

- $\Delta < 0$ ya no significa «sin solución»: significa dos soluciones complejas conjugadas.
- $x^2 + 4 = 0 \rightarrow x = \pm 2i$
- **Vienen en pareja:** si $a+bi$ es raíz de un polinomio con coeficientes reales, $a-bi$ también lo es.
- **Teorema fundamental del álgebra:** un polinomio de grado n tiene **exactamente n raíces** contando complejas y multiplicidades.

RESUELTO · ECUACIÓN CON Δ NEGATIVO

$$x^2 - 4x + 13 = 0$$

$$a=1, b=-4, c=13$$

$$\Delta = 16 - 52 = -36$$

Negativo $\rightarrow$ dos soluciones complejas

$$x = (4 \pm \sqrt{-36})/2$$

$$\sqrt{-36} = 6i$$

$$x = 2 \pm 3i$$

Conjugadas, como tenían que ser

AL GRANO

$$i^2 = -1$$

Ciclo de 4

$$i, -1, -i, 1, i, -1, \dots$$

$$i^{47} \rightarrow 47 \div 4 \text{ resto } 3 \rightarrow -i$$

Dividir: $\times$ conjugado arriba y abajo

$$(2+i)/(3-i)$$

$$\times (3+i)/(3+i)$$

$$= (5+5i)/10 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$$

$$z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2 \text{ — siempre real}$$

Plano complejo: eje X = parte real, eje Y = parte imaginaria. Un complejo es un **punto**.

Módulo: $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ — la distancia al origen

TRAMPA

$\sqrt{(-4)} \cdot \sqrt{(-9)}$ no es $\sqrt{36} = 6$. Es $2i \cdot 3i = 6i^2 = -6$. La regla $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ **deja de valer con negativos:** pasa primero a forma con i .

El plano complejo

Eje horizontal = parte real, eje vertical = parte imaginaria. Un complejo **no es un punto de la recta, es un punto del plano** — y por eso no se pueden ordenar de menor a mayor.

Por qué no son «imaginarios»

El nombre es un accidente histórico: se lo puso Descartes **como burla**. Son tan reales como cualquier otro número y describen corriente alterna, señales y mecánica cuántica.

Lo que cierran

Con ellos **toda ecuación polinómica tiene solución**. Ese es el teorema fundamental del álgebra, y es la razón de que se inventaran: cerrar el sistema.

03 FACTORIZAR POLINOMIOS

EL ORDEN DE ATAQUE · NO LO CAMBIES

- Factor común, siempre primero**
 $6x^3 - 9x^2 = 3x^2(2x - 3)$. Simplifica todo lo que venga después.
- ¿Cuántos términos hay?**
Dos → diferencia de cuadrados o suma/resta de cubos. **Tres** → suma-producto o cuadrado perfecto. **Cuatro** → agrupación.
- Identidades**
 $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ · $a^3 \pm b^3$ con su fórmula · $a^2 \pm 2ab + b^2$ = cuadrado perfecto.
- Grado 3 o más: busca una raíz**
Prueba los **divisores del término independiente**. Si $P(2) = 0$, entonces **$(x-2)$ es factor** y divides por Ruffini.
- Repite con el cociente**
Hasta llegar a factores de grado 1 o 2 irreducibles.

FACTORIZACIÓN POR AGRUPACIÓN · PARA CUATRO TÉRMINOS

- Agrupas de dos en dos y saca factor común de cada pareja.
- $x^3 + 3x^2 + 2x + 6 = x^2(x+3) + 2(x+3)$
- Si aparece **el mismo paréntesis** en las dos, sácalo: **$(x+3)(x^2+2)$** .
- Si no aparece el mismo, **prueba a agrupar de otra forma** antes de descartar.

RESUELTO · GRADO 3 COMPLETO

$x^3 - 4x^2 + x + 6$	Divisores de 6: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$
$P(-1) = 0$	Encontrada raíz → $(x+1)$ es factor
$(x+1)(x^2 - 5x + 6)$	Ruffini con -1
$(x+1)(x-2)(x-3)$	Suma-producto: 2 y 3 suman 5 y multiplican 6

ATAJO

Si la **suma de todos los coeficientes es 0**, entonces **$x = 1$ es raíz**. Y si la suma alternando signos da 0, la raíz es **$x = -1$** . Dos segundos de comprobación que ahorran mucho tanteo.

AL GRANO

Por número de términos

- 2 → diferencia de cuadrados / cubos
- 3 → suma-producto
- 4 → agrupación

$A \cdot B = 0 \rightarrow A=0$ o $B=0$

El motivo de factorizar: convierte una ecuación en varias fáciles.

Raíces racionales posibles

$P(x) = 2x^3 - x - 6$
Prueba $\pm$ (divisores de 6)
entre (divisores de 2)

Comprobar: multiplica el resultado y tiene que salir el original

$x^2 + 9$ no se factoriza en reales. La suma de cuadrados no tiene identidad.

SUMA-PRODUCTO CON COEFICIENTE DELANTE

- Para **$ax^2 + bx + c$** : busca dos números que **sumen b** y **multipliquen a·c**.
- $2x^2 + 7x + 3 \rightarrow$ suman 7 y multiplican 6 → **1 y 6**
- Separa el término del medio: **$2x^2 + x + 6x + 3$**
- Y agrupa: **$x(2x+1) + 3(2x+1) = (2x+1)(x+3)$**

LECTURA DE SIGNOS

- c positivo** → los dos números tienen **el mismo signo**, el de b
- c negativo** → tienen **signos distintos**, y el mayor lleva el signo de b
- Esto reduce a la mitad las parejas que hay que probar

QUÉ HACER SEGÚN LO QUE VEAS

Dos términos, resta de cuadrados	$(a+b)(a-b)$
Tres términos, el del medio es 2ab	$(a \pm b)^2$
Cuatro términos	Agrupación
Grado 3 o más	Raíz + Ruffini

04 DIVISIÓN DE POLINOMIOS

RUFFINI · SOLO SI DIVIDES ENTRE $(x - a)$

- **Coloca los coeficientes** en orden, incluyendo **ceros** en los grados que falten. Es el fallo número uno.
- Baja el primero, multiplica por **a**, suma al siguiente, y repite.
- El último número es **el resto**; los demás son los coeficientes del cociente, **con un grado menos**.
- **Ojo al signo**: para dividir entre $(x - 3)$ usas **+3**; entre $(x + 3)$ usas **-3**.

LOS DOS TEOREMAS QUE VAN CON ESTO

- **Teorema del resto**: el resto de dividir $P(x)$ entre $(x - a)$ es **$P(a)$** . Para saber el resto no hace falta dividir: sustituye.
- **Teorema del factor**: si **$P(a) = 0$** , entonces **$(x - a)$ es factor** de $P(x)$. Y al revés.
- Esto es lo que conecta **raíces, factores y gráfica**: si **a** es raíz, $(x - a)$ es factor y la gráfica corta el eje X en **a**. **Tres formas de decir lo mismo**.

DIVISIÓN LARGA · CUANDO EL DIVISOR ES DE GRADO 2 O MÁS

- Igual que la división de números: divide el término principal entre el término principal, multiplica, resta y baja el siguiente.
- **El error clásico**: al restar hay que cambiar el signo de todo lo que restas, no solo del primero.
- **Termina cuando** el grado del resto es **menor** que el del divisor.
- **Comprobación**: **dividendo = divisor · cociente + resto**

RESUELTO · TEOREMA DEL RESTO SIN DIVIDIR

$$P(x) = 2x^3 - 3x + 5$$

¿Resto al dividir entre $(x - 2)$?

$$P(2) = 16 - 6 + 5$$

Sustituyo directamente, sin hacer la división

$$\text{Resto} = 15$$

Como no es 0, $(x - 2)$ no es factor

CUÁNDO USAR CADA MÉTODO

- **Ruffini**: solo si el divisor es $(x - a)$, con coeficiente 1 en la x. Es mucho más rápido.
- **División larga**: divisor de grado 2 o más, o con coeficiente distinto de 1.
- **Ninguno de los dos**: si solo quieres el **resto**, sustituye y ya está.

AL GRANO

$$P(a) = \text{resto}$$

$$P(a) = 0 \iff (x - a) \text{ factor}$$

Ruffini · $x^3 - 2x + 4$ entre $(x + 2)$

Coefs: 1, 0, -2, 4 (el 0 es clave)

$$a = -2$$

$$1 \cdot -2 \cdot 2 \cdot 0$$

$$\text{Cociente: } x^2 - 2x + 2$$

$$\text{Resto: } 0 \rightarrow \text{es factor}$$

Rellena con ceros los grados que falten. Siempre.

Comprobación universal

$$D = d \cdot c + r$$

TRAMPA

Olvidar los ceros de los grados que faltan. En $x^4 - 1$ los coeficientes son **1, 0, 0, 0, -1**, no 1 y -1. Si te los saltas, todo el Ruffini sale mal y no te das cuenta.

EL TRÍO QUE SIEMPRE VA JUNTO

- **a es raíz** del polinomio
- **$(x - a)$ es factor** suyo
- **La gráfica corta el eje X en a**
- Las tres afirmaciones son **la misma**. Si sabes una, tienes las otras dos.

05 GRÁFICAS DE POLINOMIOS

LO QUE DICE EL GRADO Y EL COEFICIENTE PRINCIPAL

- **Grado par** → los dos extremos van en la **misma** dirección (como una parábola).
- **Grado impar** → van en **direcciones opuestas**.
- **Coeficiente principal positivo** → el extremo derecho sube. **Negativo** → baja.
- **Número máximo de cortes con el eje X:** el grado. **Máximo de curvas (extremos):** el grado menos 1.

MULTIPLICIDAD · LO QUE PASA EN CADA RAÍZ

- Es cuántas veces se repite un factor: en $(x-2)^3(x+1)$, la raíz 2 tiene multiplicidad 3.
- **Multiplicidad impar** → la gráfica **cruza** el eje X.
- **Multiplicidad par** → la gráfica **rebota** y no cambia de signo.
- **Multiplicidad 1** → cruce limpio. **Multiplicidad 3 o más** → cruza pero se aplana al pasar.

CÓMO DIBUJARLA SIN TABLA DE VALORES

- 1 · Factoriza y localiza las **raíces** — ahí corta el eje X.
- 2 · Mira la **multiplicidad** de cada una: cruza o rebota.
- 3 · Calcula $P(0)$ — ahí corta el eje Y.
- 4 · Decide los **extremos** con grado y coeficiente principal.
- 5 · Une respetando que entre dos raíces **no cambia de signo** salvo que cruce.

CÓMO SE PREGUNTA EN EL EXAMEN

Casi siempre al revés: **te dan la gráfica y tienes que escribir el polinomio**. Lee las raíces, mira si cruza o rebota para saber la multiplicidad, y ajusta el coeficiente con otro punto de la gráfica.

TRAMPA

Grado $\neq$ número de cortes. Un polinomio de grado 4 puede cortar el eje X cuatro veces, dos o ninguna: las raíces complejas **no se ven** en la gráfica.

AL GRANO

Extremos de la gráfica

Par y positivo → $\uparrow\uparrow$
 Par y negativo → $\downarrow\downarrow$
 Impar y positivo → $\downarrow\uparrow$
 Impar y negativo → $\uparrow\downarrow$

Multiplicidad

Impar → **cruza**
 Par → **rebota**

Cortes

Eje X → las raíces
 Eje Y → el término independiente

$y = (x-1)^2(x+2)$
 Grado 3, positivo → $\downarrow\uparrow$
 En $x=1$ **rebota**
 En $x=-2$ **cruza**
 Corta Y en **2**

RESUELTO · DE LA GRÁFICA AL POLINOMIO

Corta en $x = -1$ y $x = 2$	En -1 cruza; en 2 rebota
$(x+1)(x-2)^2$	Cruza → multiplicidad impar. Rebota → par
Grado 3, extremos $\downarrow\uparrow$	Coeficiente principal positivo
Pasa por $(0, 8)$ → $a = 2$	$a(1)(4) = 8$. Resultado: $y = 2(x+1)(x-2)^2$

Grado par

Los dos extremos **en la misma dirección**. Positivo: $\uparrow\uparrow$, como una parábola. Negativo: $\downarrow\downarrow$, boca abajo.

Grado impar

Extremos **opuestos**. Positivo: $\downarrow\uparrow$. Negativo: $\uparrow\downarrow$. **Siempre corta el eje X al menos una vez** — no puede evitarlo.

Cuántas curvas

Como máximo **grado - 1** extremos. Un polinomio de grado 4 tiene **3 curvas como mucho**: sirve para descartar gráficas de un vistazo.

06 FUNCIONES RACIONALES

QUÉ SON Y QUÉ HAY QUE MIRAR PRIMERO

- Un **cociente de polinomios**: $f(x) = P(x)/Q(x)$.
- **Lo primero, siempre: factoriza arriba y abajo**. Sin eso no se puede hacer nada de lo demás.
- **Dominio**: todos los reales **menos donde el denominador se anula**.
- **Anota los valores prohibidos ANTES de simplificar**: si simplificas primero, desaparecen de la vista pero siguen estando prohibidos.

ASÍNTOTAS Y AGUJEROS

- **Asíntota vertical**: donde el denominador se anula **y no se cancela** con el numerador.
- **Agujero**: donde el factor **sí se cancela**. La función no existe ahí, pero la gráfica no se dispara: hay un punto vacío.
- **Asíntota horizontal** — compara grados:
arriba **menor** → $y = 0$
grados **iguales** → $y = \text{cociente de coeficientes principales}$
arriba **mayor** → no hay horizontal
- **Asíntota oblicua**: si el grado de arriba es **exactamente uno más**. Se obtiene dividiendo: es el cociente.

ECUACIONES CON FRACCIONES ALGEBRAICAS

- **1** · Factoriza los denominadores y **anota los valores prohibidos**.
- **2** · Multiplica todo por el mcm de los denominadores.
- **3** · Resuelve la ecuación que queda.
- **4** · **Descarta** las soluciones que coincidan con un valor prohibido — son soluciones extrañas.

RESUELTO · ANALIZAR UNA RACIONAL

$f(x) = (x^2-1)/(x^2-x-6)$	De partida
$= (x-1)(x+1) / (x-3)(x+2)$	Factorizo. Prohibidos: $x=3$ y $x=-2$
Verticales: $x=3, x=-2$	Ninguno se cancela → las dos son asíntotas
Horizontal: $y = 1$	Mismo grado arriba y abajo: $1/1$

Operar con fracciones algebraicas

Multiplicar: factoriza todo, cancela y multiplica. **Dividir**: multiplica por el inverso. **Sumar**: mcm de los denominadores, como con números.

Solo factores, nunca sumandos

En $(x^2+3x)/x$ se saca factor y queda $x+3$.
En $(x^2+3)/x$ **no se toca nada**: el 3 es sumando, no factor.

AL GRANO

Asíntota horizontal · por grados

arriba < abajo → $y = 0$
arriba = abajo → $y = a/b$
arriba > abajo → **no hay**
arriba = abajo+1 → **oblicua**

Vertical vs agujero

No se cancela → **asíntota**
Se cancela → **agujero**

$(x^2-4)/(x-2) = x+2$
con un **agujero en $x=2$**

Factoriza antes de nada. Es el paso que desbloquea todos los demás.

La gráfica **sí puede cruzar** una asíntota horizontal. La vertical, nunca.

TRAMPA

Simplificar antes de anotar los prohibidos. En $(x^2-4)/(x-2)$, si tachas y escribes $x+2$, pierdes que **$x = 2$ sigue sin existir**. Primero el dominio, después la simplificación.

Dónde aparecen

Problemas de **velocidad, trabajo conjunto y mezclas**: «dos grifos llenan un depósito en...». Todos acaban en una ecuación racional.

07 EXPONENTES RACIONALES Y RADICALES

LA IDEA QUE LO RESUELVE TODO

- $n\sqrt{a^m} = a^{m/n}$ — el índice va abajo, la potencia arriba.
- Convierte **todas** las raíces a exponente fraccionario al empezar un ejercicio. Así solo necesitas las reglas de exponentes, no dos juegos de reglas.
- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ · $a^m / a^n = a^{m-n}$ · $(a^m)^n = a^{mn}$
- $a^{-n} = 1/a^n$ — el negativo **no hace negativo el resultado**: manda al denominador.

SIMPLIFICAR Y RACIONALIZAR

- **Simplificar una raíz**: saca los factores elevados al índice. $\sqrt{72} = \sqrt{(36 \cdot 2)} = 6\sqrt{2}$.
- **Con variables**: divide el exponente entre el índice. $\sqrt[3]{x^7} = x^{2 \cdot 3} \sqrt{x}$.
- **Sumar radicales**: solo los **semejantes**, con el mismo radicando. $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$, pero $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ no se toca.
- **Racionalizar con un solo término**: multiplica por la raíz. $1/\sqrt{5} = \sqrt{5}/5$.
- **Racionalizar con binomio**: multiplica por el **conjugado**. $1/(3-\sqrt{2}) \rightarrow \times(3+\sqrt{2})$.

ECUACIONES CON RADICALES

- **Aísla la raíz**, eleva al cuadrado los dos lados, resuelve. Si hay dos raíces, aísla una y repite.
- **Al elevar un binomio usa el producto notable**: $(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4$, no $x^2 + 4$.
- **Comprobar es obligatorio**, no opcional: elevar al cuadrado **inventa soluciones**.
- Puede pasar que **ninguna** de las soluciones valga. Es una respuesta válida.

RESUELTO · CON SOLUCIÓN EXTRAÑA

$\sqrt{x+5} = x - 1$	La raíz ya está aislada
$x + 5 = x^2 - 2x + 1$	Elevo. Producto notable completo
$x^2 - 3x - 4 = 0$	$x = 4$ y $x = -1$
$x = 4$ ✓ · $x = -1$ X	$x=4: \sqrt{9} = 3$ ✓ · $x=-1: \sqrt{4} = -2$ X se descarta

TRAMPA

$\sqrt{(a+b)} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ y $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$. Ni raíces ni potencias reparten sobre sumas: **solo sobre productos y cocientes**. Es el error más repetido de los dos cursos.

AL GRANO

$$n\sqrt{a^m} = a^{m/n}$$

$$\sqrt[3]{(x^6)} = x^{6/3} = x^2$$

$$8^{(2/3)} = (\sqrt[3]{8})^2 = 4$$

$$27^{(-1/3)} = 1/3$$

Primero la raíz, luego la potencia. Los números salen mucho más pequeños.

Conjugado para racionalizar

$$\frac{1}{(3-\sqrt{2})} \times \frac{(3+\sqrt{2})}{(3+\sqrt{2})} = \frac{(3+\sqrt{2})}{7}$$

Cuadrados útiles

4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144

Elevar al cuadrado → comprobar siempre

ÍNDICE PAR VS IMPAR

- **Índice par** ($\sqrt{}$, $\sqrt[4]{}$): el radicando **no puede ser negativo** en reales, y el resultado es siempre positivo.
- **Índice impar** ($\sqrt[3]{}$, $\sqrt[5]{}$): admite negativos sin problema. $\sqrt[3]{(-8)} = -2$.
- **Dominio**: con índice par, resuelve la inecuación radicando ≥ 0 .

NOTACIÓN CIENTÍFICA

- $a \times 10^n$ con $1 \leq a < 10$
- **Multiplicar**: multiplica las a y **suma** los exponentes
- **Dividir**: divide las a y **resta** los exponentes
- Si al final a no está entre 1 y 10, **reajusta** la coma y el exponente

08 FUNCIONES Y MODELOS EXPONENCIALES

EL MODELO

- $y = a \cdot b^x$ — a es el valor inicial (en $x = 0$) y b el factor por periodo.
- $b > 1$ → crecimiento. $0 < b < 1$ → decaimiento. **b nunca es negativo** ni vale 1.
- De porcentaje a factor: subir $r\%$ → $b = 1 + r/100$. Bajar $r\%$ → $b = 1 - r/100$.
- Corta el eje Y siempre en $(0, a)$, porque $b^0 = 1$. Y **nunca toca el eje X**: se le acerca infinitamente (asíntota horizontal).

DISTINGUIR LINEAL DE EXPONENCIAL EN UNA TABLA

- Resta términos consecutivos: si es constante → **lineal**.
- Divide términos consecutivos: si es constante → **exponencial**.
- **Lineal**: se suma lo mismo cada vez. **Exponencial**: se multiplica por lo mismo cada vez.
- A la larga, **la exponencial siempre gana**, empiece donde empiece.

INTERÉS COMPUESTO Y EL NÚMERO E

- Compuesto n veces al año: $A = P(1 + r/n)^{nt}$
- Compuesto continuo: $A = P \cdot e^{rt}$
- $e \approx 2,71828$. No es un número arbitrario: es el límite al que tiende $(1 + 1/n)^n$ cuando n crece. Aparece solo, sin que nadie lo elija.
- Vida media: cada periodo se multiplica por 0,5. $A = A_0 \cdot (1/2)^{(t/h)}$, con h la vida media.

RESUELTO · SACAR EL MODELO DE UNA TABLA

x : 0, 1, 2, 3

¿Lineal o exponencial?

y : 200, 240, 288, 345,6

$$240/200 = 1,2 \cdot 288/240 = 1,2$$

Cociente constante →
exponencial, $b = 1,2$

$$y = 200 \cdot 1,2^x$$

$a = 200$ porque es el valor en $x = 0$

Crece un 20 % por periodo

Porque $b = 1 + 0,20$

TRAMPA

Subir un 20 % y luego bajar un 20 % no devuelve al valor original: $100 \rightarrow 120 \rightarrow 96$. Cada porcentaje se aplica sobre una cantidad distinta.

AL GRANO

$$y = a \cdot b^x$$

a = inicial · b = factor

1000 € al 5 % anual

$$y = 1000 \cdot 1,05^x$$

10 años → **1 629 €**

Coche 20 000 €, -15 %/año

$$y = 20000 \cdot 0,85^x$$

5 años → **8 874 €**

$$A = P \cdot e^{rt}$$

Interés continuo. $e \approx 2,718$

En tabla

Resta constante → lineal

Cociente constante → exponencial

Cómo se ve la gráfica

$b > 1$: plana al principio y se dispara. $b < 1$: cae rápido y se aplana. **Nunca corta el eje X**, por muchos periodos que pasen.

Resolver sin logaritmos

Si puedes poner las dos bases iguales, los exponentes se igualan: $2^x = 32 \rightarrow 2^x = 2^5 \rightarrow x = 5$. Solo si no se puede, tiras de logaritmo.

Enlace con la unidad 12

Una **sucesión geométrica** es exactamente una exponencial evaluada solo en enteros. Misma idea, distinto envoltorio.

09 LOGARITMOS

QUÉ ES · UNA SOLA PREGUNTA

- ¿A qué exponente hay que elevar la base para obtener este número?
- $\log_a(x) = y \iff a^y = x$. Las dos líneas dicen lo mismo.
- $\log_2(8) = 3$ porque $2^3 = 8$
- Es la función inversa de la exponencial. Sus gráficas son simétricas respecto a $y = x$.
- Dominio: solo números positivos. No existe el logaritmo de 0 ni de negativos.

LAS PROPIEDADES · TRADUCCIÓN DE LAS POTENCIAS

- $\log(a \cdot b) = \log a + \log b$ — el producto se vuelve suma
- $\log(a/b) = \log a - \log b$ — el cociente, resta
- $\log(a^n) = n \cdot \log a$ — la más útil: baja el exponente
- $\log_a(1) = 0$ y $\log_a(a) = 1$
- Cambio de base: $\log_a(x) = \log(x)/\log(a)$ — para la calculadora

RESOLVER ECUACIONES

- Incógnita en el exponente: aplica log a los dos lados y bájala con $\log(a^n) = n \cdot \log a$.
- Con logaritmos en los dos lados: si $\log A = \log B$ entonces $A = B$.
- Con uno solo: pásalo a forma exponencial y resuelve.
- COMPROBAR siempre: descarta las soluciones que hagan el argumento negativo o cero.

RESUELTO · ECUACIÓN LOGARÍTMICA

$$\log(x) + \log(x-3) = 1$$

Prohibidos: $x > 3$ (los dos argumentos positivos)

$$\log[x(x-3)] = 1$$

Junto con la regla del producto

$$x(x-3) = 10$$

Paso a exponencial: $10^1 = 10$

$$x = 5 \cdot x = -2 \quad \times$$

$x^2 - 3x - 10 = 0$. $x = -2$ se descarta: no cumple $x > 3$

PARA QUÉ SIRVEN FUERA DE CLASE

- Escalas logarítmicas: Richter, decibelios, pH. Un punto más = diez veces más.
- Permiten meter en un solo gráfico magnitudes de 1 a un millón.

AL GRANO

$$\log_a(x) = y \iff a^y = x$$

Las tres reglas

$$\log(ab) = \log a + \log b$$

$$\log(a/b) = \log a - \log b$$

$$\log(a^n) = n \cdot \log a$$

Notación

$\log$ sin base = base 10

$\ln$ = base $e \approx 2,718$

Bajar el exponente

$$3^x = 20$$

$$x \cdot \log 3 = \log 20$$

$$x = \log 20 / \log 3 \approx 2,73$$

$\log(a+b)$ no se simplifica. No hay regla para la suma dentro.

TRAMPA

$\log(a+b)$ no es $\log a + \log b$. La regla de la suma es para el producto, no para la suma. Confundirlas es el fallo estrella de la unidad.

ERRORES QUE CUESTAN EL EJERCICIO

- $\log(a+b) \neq \log a + \log b$
- $\log(a)/\log(b) \neq \log(a/b)$ — el primero es cambio de base
- $(\log a)^n \neq n \cdot \log a$ — el exponente tiene que estar dentro
- No comprobar que el argumento queda positivo

10 TRANSFORMACIONES E INVERSAS

LA REGLA DE ORO · FUERA O DENTRO

- Lo que está **FUERA** de f afecta a la Y y hace lo que parece.
- Lo que está **DENTRO** de f afecta a la X y hace lo contrario de lo que parece.
- $f(x) + k \rightarrow$ sube k · $f(x) - k \rightarrow$ baja
- $f(x + k) \rightarrow$ izquierda · $f(x - k) \rightarrow$ derecha. Al revés de lo que dice la intuición.
- $-f(x) \rightarrow$ refleja sobre el eje X · $f(-x) \rightarrow$ sobre el eje Y
- $a \cdot f(x)$ con $a > 1 \rightarrow$ estira vertical · $f(ax)$ con $a > 1 \rightarrow$ **comprime** horizontal

FUNCIÓN INVERSA

- Deshace lo que hace la función.** Si $f(2) = 7$, entonces $f^{-1}(7) = 2$.
- Para calcularla:** cambia x por y , despeja y , y renómbrala $f^{-1}(x)$.
- Su gráfica es la reflexión** de la original respecto a la recta $y = x$.
- Dominio y recorrido se intercambian.**
- Solo existe si la función es inyectiva:** cada salida viene de una sola entrada. Se comprueba con la **recta horizontal**: si la corta dos veces, no tiene inversa (salvo que restrinjas el dominio).
- $f^{-1}(x)$ **no es** $1/f(x)$. Es notación, no un exponente.

LAS FUNCIONES BASE QUE HAY QUE RECONOCER

- $y = x$ recta · $y = x^2$ parábola · $y = x^3$ con punto de inflexión
- $y = |x|$ forma de V · $y = \sqrt{x}$ media parábola tumbada
- $y = 1/x$ hipérbola · $y = b^x$ exponencial · $y = \log x$ su inversa

RESUELTO · LEER UNA TRANSFORMACIÓN

$g(x) = -2 \cdot (x-3)^2 + 5$	Partiendo de $y = x^2$
$(x-3)^2$	Dentro: se mueve 3 a la derecha
$-2 \cdot ()$	Fuera: estira $\times 2$ y refleja (abre hacia abajo)
$+ 5$	Fuera: sube 5. Vértice en (3, 5)

TRAMPA

$f(x + 3)$ **mueve a la IZQUIERDA**, no a la derecha. Truco para recordarlo: pregúntate qué x hace cero el paréntesis. En $(x+3)$, es $x = -3$ — o sea, a la izquierda.

AL GRANO

Fuera = eje Y = lógico

Dentro = eje X = al revés

$f(x)+3 \rightarrow$ sube 3
 $f(x+3) \rightarrow$ **izquierda** 3
 $-f(x) \rightarrow$ espejo horizontal
 $f(-x) \rightarrow$ espejo vertical
 $2f(x) \rightarrow$ estira
 $f(2x) \rightarrow$ **comprime**

Inversa en 3 pasos

$y = 2x + 5$
 $x = 2y + 5$
 $y = (x-5)/2$

Orden al combinar: primero lo de dentro (horizontal), después lo de fuera (vertical)

exponencial $\leftrightarrow$ **logaritmo** son inversas una de la otra

Par e impar

Par: $f(-x) = f(x)$, simétrica respecto al eje Y (x^2 , $\cos$). **Impar:** $f(-x) = -f(x)$, simétrica respecto al origen (x^3 , $\sin$).

Composición

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$ — primero g , luego f .
El orden importa: $f \circ g$ casi nunca es $g \circ f$.
 Compruébalo siempre con un número.

Comprobar una inversa

Si son inversas, $f(f^{-1}(x)) = x$. Compón las dos y tiene que salir x limpio. Diez segundos y cero dudas.

11 TRIGONOMETRÍA

RADIANES · LA UNIDAD DE VERDAD

- **Un radián** es el ángulo cuyo arco mide lo mismo que el radio. No es una convención arbitraria como el grado.
- **$180^\circ = \pi \text{ rad}$** . Para convertir: multiplica por $\pi/180$ o por $180/\pi$.
- **Los que hay que saber de memoria:** $30^\circ = \pi/6$ · $45^\circ = \pi/4$ · $60^\circ = \pi/3$ · $90^\circ = \pi/2$ · $180^\circ = \pi$ · $360^\circ = 2\pi$
- **Por qué importa:** en cálculo, las derivadas de seno y coseno **solo salen limpias en radianes**. Por eso se abandonan los grados.

LA CIRCUNFERENCIA UNIDAD

- Radio 1, centro en el origen. Un punto sobre ella es **$(\cos \theta, \sin \theta)$** .
- **El coseno es la X, el seno es la Y**. Con eso se deducen todos los signos sin memorizar nada.
- **Signos por cuadrante:** I todo + · II solo seno + · III tangente + · IV solo coseno +
- **$\tan \theta = \sin \theta / \cos \theta$** — indefinida donde el coseno es 0.
- **Identidad fundamental:** **$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$** . Es Pitágoras en la circunferencia unidad.

GRÁFICAS · LA FUNCIÓN PERIÓDICA

- **$y = A \cdot \sin(Bx + C) + D$**
- **A = amplitud** (altura desde el centro) · **D = desplazamiento vertical** (el eje medio)
- **Periodo = $2\pi/B$** — cuánto tarda en repetirse
- **Desfase = $-C/B$** — cuánto se desplaza a los lados
- **Seno empieza en 0** subiendo; **coseno empieza en su máximo**. Es la única diferencia entre las dos gráficas.

TRUCO DE LA MANO

Para los valores de 0° , 30° , 45° , 60° y 90° : el seno es $\sqrt{0/2}$, $\sqrt{1/2}$, $\sqrt{2/2}$, $\sqrt{3/2}$, $\sqrt{4/2}$. O sea, $\sqrt{n}$ dividido entre 2, con n de 0 a 4. El coseno es la misma lista al revés. No hay que memorizar nada más.

TRAMPA

La calculadora en el modo equivocado. Si el ejercicio va en radianes y la tienes en grados (o al revés), todos los resultados saldrán mal sin que nada avise. Compruébalo antes de empezar: $\sin(\pi)$ debe dar 0.

AL GRANO

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

Valores exactos

$30^\circ \rightarrow \sin \frac{1}{2} \cdot \cos \frac{\sqrt{3}}{2}$
 $45^\circ \rightarrow \sin \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \cos \frac{\sqrt{2}}{2}$
 $60^\circ \rightarrow \sin \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \cos \frac{1}{2}$
El seno sube, el coseno baja

Circunferencia unidad

$$\cos = X \cdot \sin = Y$$

$$\text{Periodo} = 2\pi/B$$

$y = 3\sin(2x)$
 Amplitud **3**
 Periodo **π**

$180^\circ = \pi$. Todo lo demás sale de ahí.

RESUELTO · LEER UNA GRÁFICA TRIGONOMÉTRICA

Oscila entre -1 y 5

Centro en 2 $\rightarrow$ **D = 2**. Amplitud 3 $\rightarrow$ **A = 3**

Se repite cada π

$2\pi/B = \pi \rightarrow$ **B = 2**

Empieza en el centro subiendo

Es un **seno**, sin desfase

$$y = 3 \cdot \sin(2x) + 2$$

Comprobación: en $x=0$ da 2, el centro ✓

12 SUCESIONES Y SERIES

LOS DOS TIPOS

- **Aritmética:** se **suma** siempre lo mismo, la diferencia **d**. 3, 7, 11, 15... ($d = 4$). Es una **recta** evaluada en enteros.
- **Geométrica:** se **multiplica** siempre por lo mismo, la razón **r**. 3, 6, 12, 24... ($r = 2$). Es una **exponencial** evaluada en enteros.
- **Cómo distinguirlas:** resta términos consecutivos (constante → aritmética) o divídelos (constante → geométrica).
- $a_n = a_1 + d(n-1)$ · $a_n = a_1 \cdot r^{(n-1)}$

SERIES · SUMAR LOS TÉRMINOS

- **Serie = suma** de los términos de una sucesión. Se escribe con Σ (sigma).
- **Suma aritmética:** $S_n = n \cdot (a_1 + a_n) / 2$ — el promedio de los extremos por el número de términos.
- **Suma geométrica:** $S_n = a_1 \cdot (1 - r^n) / (1 - r)$
- **Infinita:** si $|r| < 1$ converge y $S = a_1 / (1 - r)$. Si no, no converge.
- Eso explica que **0,999... = 1**: es una serie geométrica con $r = 0,1$.

RECURSIVA VS EXPLÍCITA

- **Recursiva:** dice cómo pasar de un término al siguiente. $a_1 = 3$, $a_n = a_{n-1} + 4$. Cómoda para entender, lenta para el término 100.
- **Explícita:** da cualquier término directamente desde n . Es la que quieres para calcular.
- **El detalle del (n-1):** el primer término no ha dado ningún paso todavía. **Comprueba siempre con $n = 1$:** te tiene que devolver a_1 .

RESUELTO · SERIE GEOMÉTRICA INFINITA

$$0,7 + 0,07 + 0,007 + \dots$$

$$a_1 = 0,7 \cdot r = 0,1$$

$$|r| = 0,1 < 1$$

Converge, así que se puede sumar

$$S = 0,7 / (1 - 0,1)$$

$$= 0,7 / 0,9$$

$$S = 7/9$$

$$7/9 = 0,777... \checkmark$$

POR QUÉ IMPORTA

Las series son la **puerta al cálculo**: que infinitos números sumen una cantidad finita es la misma idea que hay detrás de los límites y las integrales.

AL GRANO

$$a_n = a_1 + d(n-1)$$

$$a_n = a_1 \cdot r^{(n-1)}$$

Sumas

$$S_n = n(a_1 + a_n) / 2$$

$$S_n = a_1(1 - r^n) / (1 - r)$$

Infinita · solo si $|r| < 1$

$$S = a_1 / (1 - r)$$

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

$$= 1 / (1 - \frac{1}{2}) = 2$$

Notación sigma

Σ desde $n=1$ hasta 5 de $(2n)$ significa $2+4+6+8+10$

Verifica con $n = 1$ siempre

ERRORES TÍPICOS

- **Olvidar el (n-1):** desplaza toda la sucesión un puesto. Verifica con $n = 1$.
- **Confundir sucesión con serie:** una es la lista, la otra es la suma.
- **Sumar una geométrica infinita con $|r| \geq 1$:** no converge, no tiene suma.

EL TRUCO DE GAUSS

- De niño le mandaron sumar del 1 al 100 y lo hizo en segundos.
- Emparejó **1+100, 2+99, 3+98...** todas suman 101, y hay 50 parejas.
- **$50 \times 101 = 5.050$** . De ahí sale la fórmula.